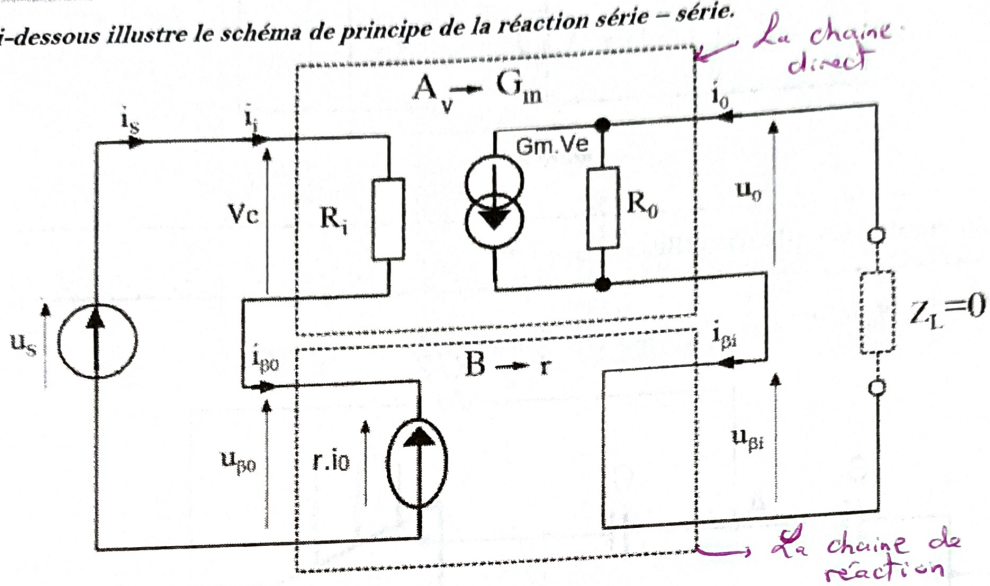
UNIVERSITE IBNOU ZOHR
FACULTE DES SCIENCES - AGADIR
DÉPARTEMENT DE PHYSIQUE

SERIE 2 : ÉLECTRONIQUE ANALOGIQUE (ES_S5)

Exercice 1 :

La figure ci-dessous illustre le schéma de principe de la réaction série – série.



1. *Exprimer le gain G'_m de l'amplificateur à transconductance en boucle fermée en fonction de G_m le gain en boucle ouverte et r le gain de la contre réaction.*
2. *Donner l'expression de l'impédance d'entrée R'_e en boucle fermée en fonction G_m , r et R_e l'impédance d'entrée en boucle ouverte.*
3. *Donner l'expression de l'impédance de sortie R'_s en boucle fermée en fonction G_m , r et R_s l'impédance de sortie en boucle ouverte.*

Exercice 2 :

Le schéma de base réaction série – parallèle non-idéale est illustré sur la figure 1 ci-dessous :

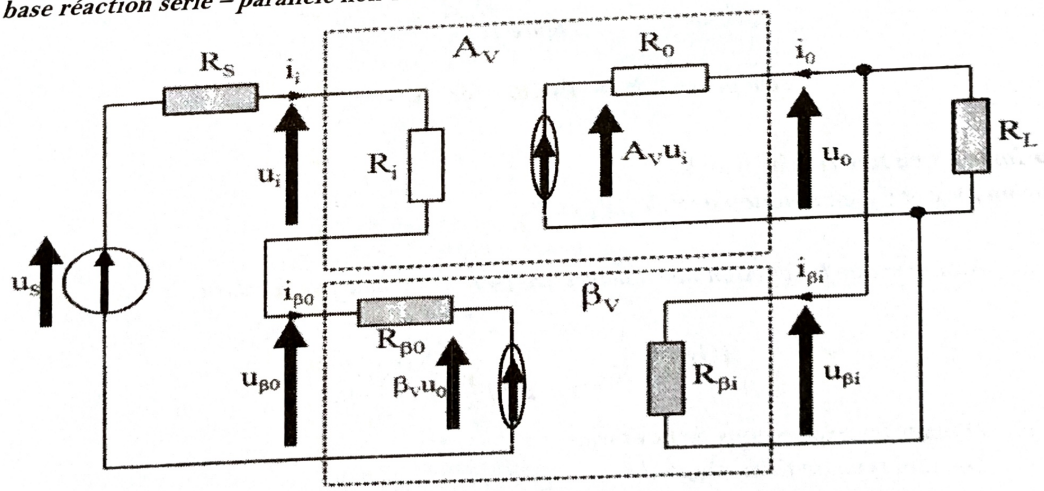


Figure 1

1. *Donner le montage du circuit sous la forme de la figure 2 pour avoir une contre réaction idéale.*
2. *En déduire les expressions de : A'_V , R'_i et R'_0 .*

3. *Donner les expressions du gain en boucle fermée A'_{VF}, la résistance d'entrée R_{IF} et la résistance de sortie R_{oF}.*

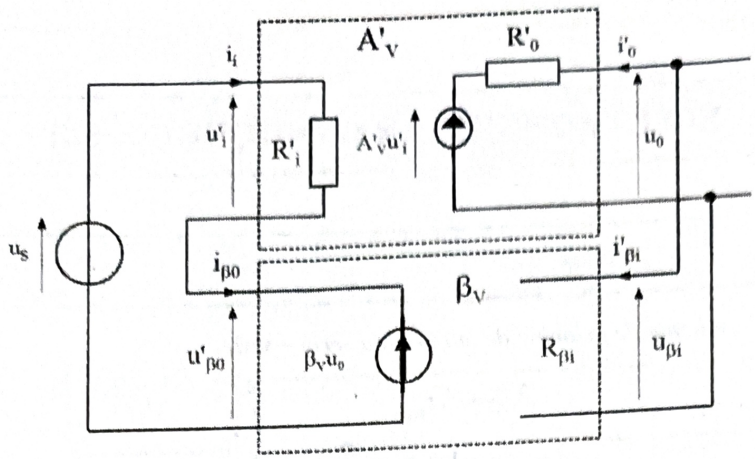


Figure 2

Exercice supplémentaire des filtres actifs :

Soit le filtre de la figure 1 ci-dessous.

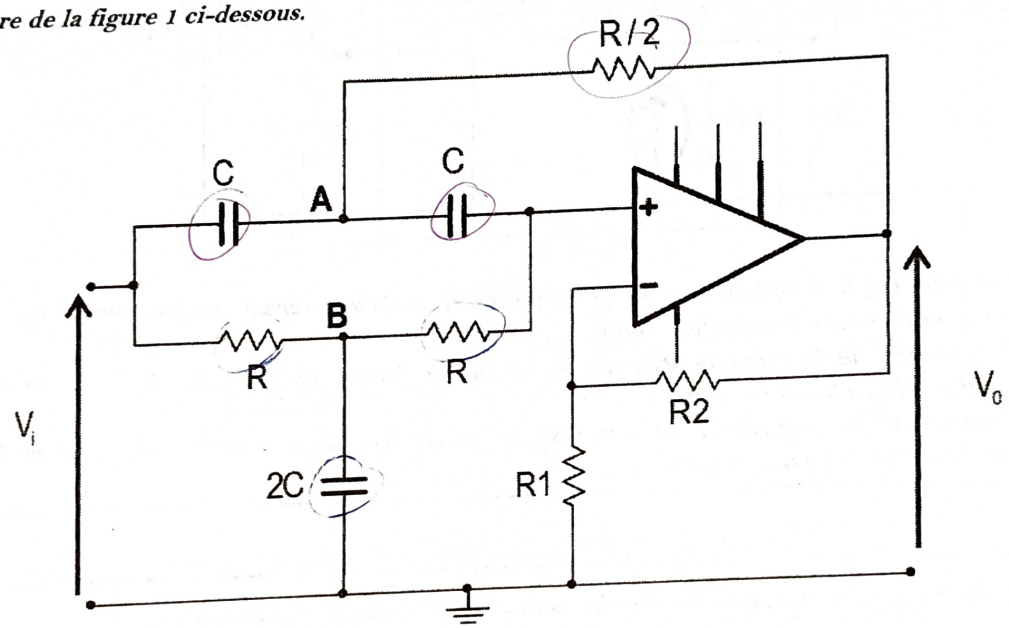


Figure 1

On pose: $x = jRC\omega$ *et* $K = \frac{R_1}{R_1+R_2}$

1. *Exprimer V^+ en fonction de K et V_0.*
2. *Exprimer V_A et V_B en fonction de x, V_0, V_i et K.*
3.
   a. *Montrer que la fonction de transfert $H(jw)$ est donnée par la relation :*

$$H(jw) = \frac{1}{K} \times \frac{1 + \left(j\frac{w}{w_0}\right)^2}{1 + 2mj\frac{w}{w_0} + \left(j\frac{w}{w_0}\right)^2}$$

   b. *Donner les expressions de m et w_0.*
   c. *De quel type de filtre s'agit-il ?*

4. *Quelle est la condition que doit vérifier K pour éviter les oscillations ?*